

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	1
2	Выполнение лабораторной работы.....	1
3	Вывод	4

Список иллюстраций

Рис. 1: Решение первого случая.....	4
Рис. 2: Решение второго случая	4

Список таблиц

No table of figures entries found.

1 Цель работы

1. Провести аналогичные рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз (значение n задайте самостоятельно)
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев. (Задайте самостоятельно начальные значения) Определить по графику точку пересечения катера и лодки.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Задача вариант 10

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 6,8 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 2,8 раза больше скорости браконьерской лодки. - Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). - Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев. - Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

2. Для начала запишем уравнение, которое описывает движение катера, задаём начальные точки. $s = 0$ и $x = 0$ место нахождения браконьеров, $x_{k0} = k$ место нахождения лодки охраны.
3. Для вычислений будем использовать полярные координаты, где полюс - место обнаружения браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$). Полярная ось направлена через начальное положение катера береговой охраны.
4. Траектория катера должна быть построена так, чтобы катер и лодка всегда находились на одинаковом расстоянии от полюса θ . Только в этом случае их траектории пересекутся. Для этого катер сначала движется прямолинейно до тех пор, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка. Затем катер начинает двигаться по окружности, удаляясь от полюса с той же скоростью, что и лодка.
5. Чтобы определить расстояние x (точку, после которой катер начнет движение по окружности), составим уравнение. Пусть через время катер и лодка окажутся на одинаковом расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет расстояние x , а катер — $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут эти расстояния, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k+x}{2.8v}$. Поскольку время одинаково, получаем уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{2.8v} \quad (\text{первый случай})$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{2.8v} \quad (\text{второй случай})$$

Из этих уравнений находим два значения $x_1 = \dots$ и $x_2 = \dots$. Далее задача решается для обоих случаев.

6. Когда катер окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка, он переходит от прямолинейного движения к движению по окружности, удаляясь от полюса со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладывается на две составляющие: v_r — радиальная скорость и v_t — тангенциальная скорость. Радиальная скорость — это скорость удаления катера от полюса, $v_r = \dots$. Чтобы она совпадала со скоростью лодки, полагаем $v_r = v$.

Тангенциальная скорость — это линейная скорость вращения катера вокруг полюса. Она равна произведению угловой скорости ω на радиус r , то есть $v_t = \omega r$. Получаем:

$$v_t = \sqrt{7.84v^2 - v^2} = \sqrt{6.84}v$$

Отсюда следует:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{6.84}v$$

7. Решение задачи сводится к системе дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{6.84}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{6.8}{1.8} \end{cases} \quad (1)$$

И для второго случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{6.8}{3.8} \end{cases} \quad (2)$$

Исключив из системы производную по s , переходим к уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{6.84}}$$

Начальные условия остаются неизменными. Решив это уравнение, получим траекторию движения катера в полярных координатах.

8. Переходим к построению математической модели. Начинаем с начальных условий

$k = 6.8$ // расстояние от лодки до катера

$s = 0:0.01:10$ // положение ложки браконьеров $\theta = 3\pi/4$ $f(s) = \tan(\theta)s$ // движение катера браконьеров

$f(u, p, s) = u/\sqrt{7.84}$ // описание траектории катера береговой охраны

$x1 = k/1.8$ $\theta_1 = (0.0, 2\pi)$ // начальные условия для первого случая $x2 = k/3.8$ $\theta_2 = (-\pi, \pi)$ // начальные условия для второго случая

9. Строю решение для первого случая (рис. 1)

`s1=ODEProblem(f, x1, theta1) sol1 = solve(s1, Tsit5(), saveat=0.01)`

`plot(sol1.t, sol1.u, proj=:polar, lims=(0,2), label="the trajectory of the boat") plot!(fill(fi, length(s)), fi(s), label="boat trajectory")`

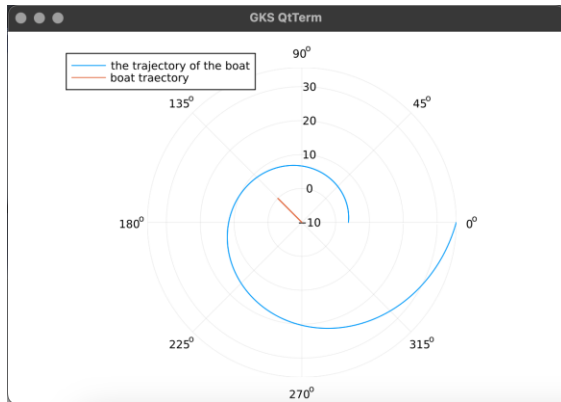


Рис. 1: Решение первого случая

10. Строю решение для второго случая (рис. 2)

```
s2=ODEProblem(f, x2, tetha2) sol2=solve(s2, Tsit5(), saveat=0.01)
```

```
plot(sol2.t, sol2.u, proj=:polar, lims=(0,7), label="the trajectory of the boat") plot!(fill(fi, length(s)), fl.(s), label="boat trajectory")
```

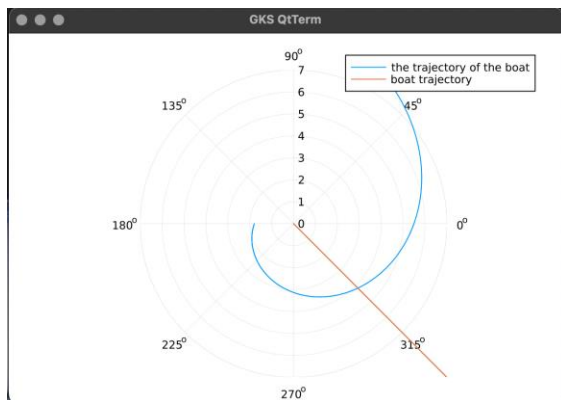


Рис. 2: Решение второго случая

3 Вывод

Провела серию рассуждений, вывела дифференциальные уравнения, построила траекторию движения катера и лодки для 2-х случаев.